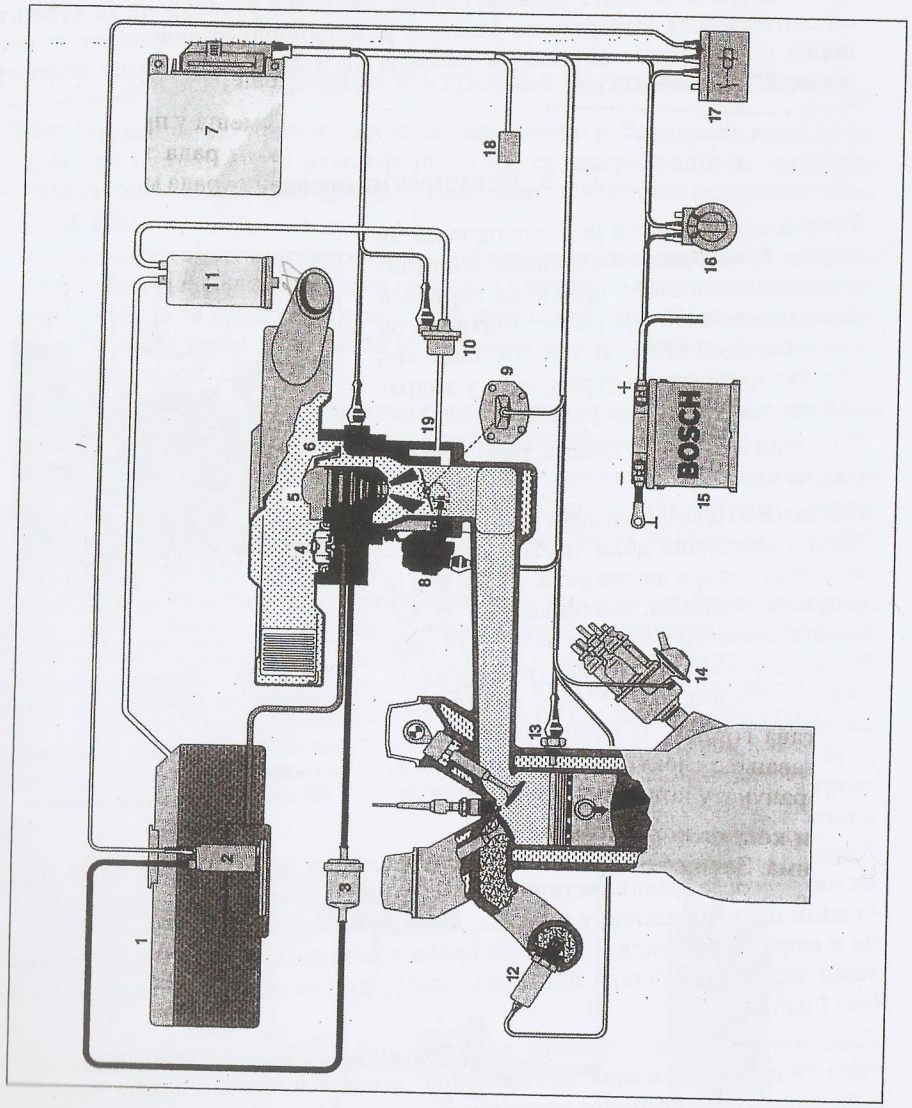
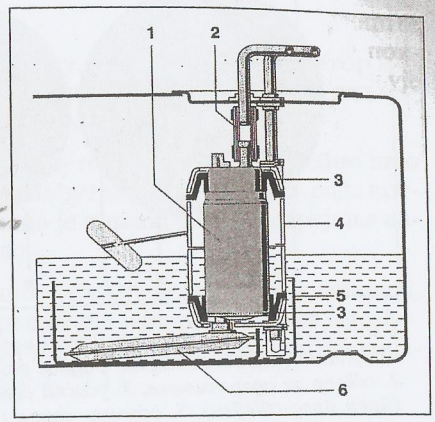


Слика 2.54. – Шематски приказ Mono–JETRONIC система: 1. резервоар за гориво, 2. електрична пумпа, 3. филтер за гориво, 4. регулатор притиска, 5. електромагнетна бризгаљка, 6. сензор температуре усисаног ваздуха, 7. електронска управљачка јединица, 8. корачни (степ) мотор, 9. потенциометар пригушног мотора, 10. вентил за регенерисано гориво, 11. регенератор са активним угљем, 12. ЛАМБДА сонда, 13. сензор температуре горива, 14. разводник пламења, 15. акумулатор, 16. контакт-кључ, 17. електронски релеј, 18. прикључак за дијагностику, 19. уређај за убризгавање

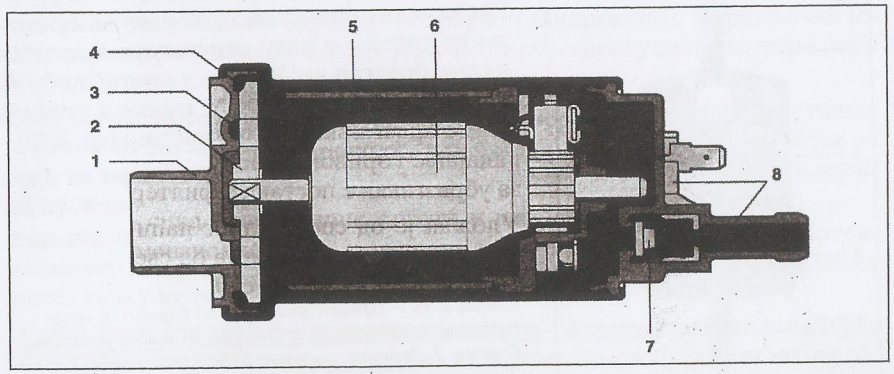


Слика 2.55. – Електрична пумпа у резервоару са облогом за заштиту од буке: 1. електрична пумпа, 2. гумена спојница, 3. еластични држач, 4. кућиште држача од синтетичких материјала, 5. посуда за резервно гориво, 6. улазни филтер

Mono–JETRONIC система, пумпа се поставља директно у резервоар за гориво (in tank-систем). У посебној посуди за резервно гориво налазе се држач пумпе и филтер на усисној страни са два прикључка за гориво и електрично напајање (сл. 2.55).

2.7.1.1. Електрична пумпа за гориво

На слици 2.56 дат је пресек двостепене пумпе са мотором једносмерне струје у истом кућишту. На потисној страни пумпе су електрични прикључак и неповратни вентил са прикључком за одвод горива. Тај вентил не дозвољава повратак горива после искључења пумпе и задржава притисак у инсталацији. Тако се спречава и настајање ваздушних мехурића у загрејаном гориву.



Слика 2.56. – Двостепена пумпа за гориво: 1. усисни поклопац са прикључком, 2. радно коло, 3. први улазни степен, 4. други улазни (главни) степен, 5. кућиште пумпе, 6. ротор, 7. неповратни вентил, 8. потисни поклопац са одводом

2.7.1.4. Регенерација и утрошак бензинских пара

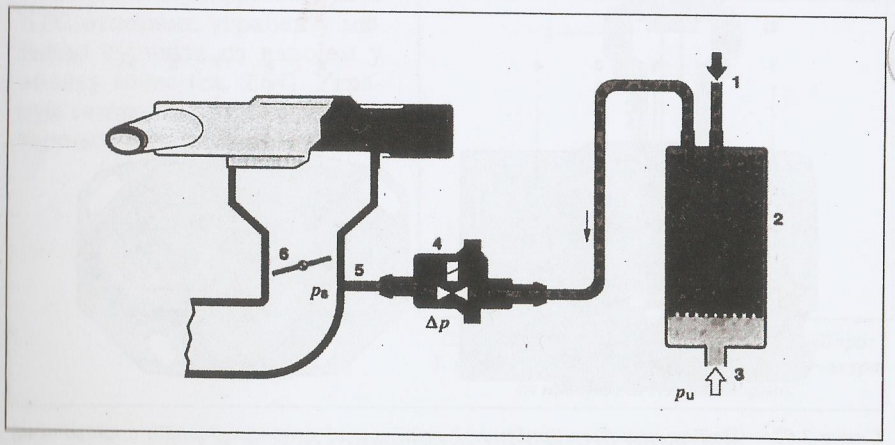
Због строжијих еколошких прописа, забрањено је бензинске паре из резервоара испуштати у атмосферу. Зато су инсталације за напајање горивом опремљене уређајем за регенерацију и утрошак испареног горива (сл. 2.60).

Уређај се састоји од регенератора с активним угљем, који је горе с једне стране спојен са резервоаром за гориво, а с друге, преко електричног вентила спојен је за усисну цев испод пригушног лептира. С доње стране, испод сита, које држи пуњење од активног угља, регенератор је спојен са атмосфером (сл. 2.60).

Активни угаљ упија честице испареног бензина, који с ваздухом стиже из резервоара, па кроз доњи отвор излази прочишћени ваздух.

Када се електрични вентил отвори, кроз регенератор у супротном смеру струји свеж ваздух ка усисном колектору. Овај ваздух захвата честице горива из пора засићеног активног угља и односи их до простора за сагоревање у цилиндрима (сл. 2.60).

Количина активног угља у регенератору одређује се тако да између примљене (упијене) количине горива и одате (испуштене) количине горива постоји равнотежа у ширем опсегу режима рада мотора. Отежавајућа околност је та што струјање свежег ваздуха кроз регенератор, па према томе и његово испирање, зависи само од разлике између атмосферског притиска и притиска у усисном колектору. Проблем је у томе што је



Слика 2.60. – Шематски приказ регенерације и повраћаја испареног горива из резервоара: 1. довод од резервоара, 2. регенератор с активним угљем, 3. улаз свежег ваздуха, 4. електрични (EVAP) вентил регенератора, 5. прикључак на усисни колектор, 6. пригушни лептир, p_s – притисак у усисном колектору, p_u – атмосферски притисак, Δp – разлика притиска

та разлика притиска највећа у празном ходу, када би се регенератор могао највише испирати. Међутим, у том режиму то би пореметило рад мотора. Зато је у празном ходу систем углавном неактиван.

При пуном оптерећењу управо је све обрнуто. Мотору је потребно што више горива па и оног из регенератора. Међутим, у том режиму рада потпритисак у усисном колектору је мали, па је и испирање, тј. струјање ваздуха кроз регенератор релативно мало.

Проблем се решава помоћу електричног (EVAP) вентила регенерације, чији рад контролише електронска управљачка јединица. Према одређеном програму, управљачка јединица тачно дозира увођење регенерисаног горива у усисни колектор (поглавље 2.7.1.1).

2.7.2. Прикупљање података о раду мотора

Помоћу сензора и разних давача прикупљају се сви важнији подаци о раду мотора. Они се у виду електричних сигнала доводе до централне управљачке јединице, где се аналогни сигнали најпре претварају у дигиталне, а затим обрађују у микропроцесору. На основу добијених резултата управљачка јединица преко извршних органа утиче на све важније функције мотора.

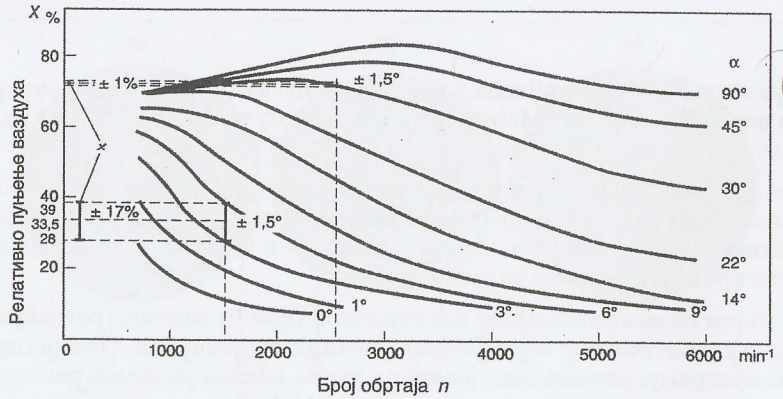
2.7.2.1. Усисана количина ваздуха

Прве генерације Mono–JETRONIC система нису имале мерач протока ваздуха – протокомер, као претходно описани системи. Код њега се усисана количина ваздуха одређује посредно (индиректно). Управљачка јединица то израчунава на основу угла закретања пригушног лептира (α) и броја обртаја мотора (n).

Овај начин мерења протока захтева врло прецизну израду пригушног лептира за читаву серију уређаја за убризгавање. Ослобођени пресек за проток ваздуха у зависности од угла закретања лептира мора бити идентичан код сваког уређаја.

Радом пригушног лептира управља возач преко педале за гас. Потенциометар на пригушном лептиру региструје угао закретања (α) за сваку радну тачку мотора.

Поред угла отварања пригушног лептира усисана количина ваздуха зависи и од броја обртаја мотора (n) и густине ваздуха. За дати мотор зависност количине ваздуха од угла α и броја обртаја n одређује се практично на испитном столу. На основу тих мерења, црта се дијаграм усисане количине ваздуха у зависности од броја обртаја мотора (n) и угла отварања пригушног вентила (α).



Слика 2.61. – Релативна количина усисаног ваздуха у зависности од броја обртаја мотора и угла отварања пригушног лептира

На слици 2.61 приказан је један такав дијаграм, где је на вертикалној оси дата релативна (процентуална) вредност количине ваздуха, а на хоризонталној број обртаја мотора, с тим што се за сваки појединачни угао лептира даје посебна крива (сл. 2.61).

На основу оваквог дијаграма, уз претпоставку да је густина ваздуха константна за било који угао α и број обртаја n, може се одредити количина усисаног ваздуха. Значи, улазне величине за електронску управљачку јединицу су угао α и број обртаја n, па се према томе одређује и време убризгавања за одговарајући састав радне смеше.

Осим ових величина, на састав радне смеше утиче и густина ваздуха, која опет зависи од температуре и атмосферског притиска. Електронска управљачка јединица прима и те податке од сензора и према њима коригује време убризгавања. Слична корекција се врши и на основу сигнала од ЛАМБДА сонде.

По гашењу мотора те корекционе вредности се меморишу да би се при поновном покретању мотора могле одмах користити. То је тзв. адаптивна корекција, којом се систем аутоматски прилагођава промењеним условима.

2.7.2.2. Угао пригушеног лептира

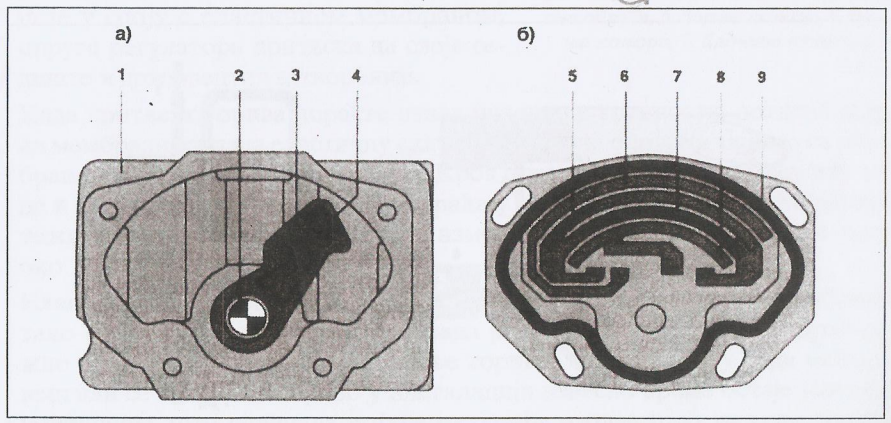
Овај угао је битан податак за управљачку јединицу. На основу њега се израчунавају положај и брзина кретања лептира. Положај лептира одређује количину усисаног ваздуха, а брзина померања – компензацију радне смеше у прелазним режимима.

Са дијаграма на слици 2.61 види се да релативна количина усисаног ваздуха није сразмерна углу отварања пригушног лептира за различите бројеве обртаја мотора. У подручју малих обртаја (n = 1 000 ... 2 000 o/min) и малих углова (α = 1 ...10°) и најмање промене угла од свега 1,5%, изазивају промену релативне количине ваздуха од 17%. У подручју средњих обртаја (n = 2 500 o/min) и углова (α = 30°) за исту разлику угла од 1,5% и релативна количина ваздуха се промени за свега 1,5%. (Ове вредности су на слици обележене словом *X*.)

Из овога се види колико је важно тачно мерење угла пригушног лептира, нарочито при малим оптерећењима у празном ходу.

ПОТЕНЦИОМЕТАР ПРИГУШНОГ ЛЕПТИРА. – Клизач потенциометра чврсто је спојен с осовином лептира. Кућиште од изолационог материјала са слојним отпорницима и електричним прикључцима причвршћено је за доњи део уређаја за убризгавање. Напаја се стабилисаним напоном од 5 V. Слојни отпорници, у облику полукружних трака, израђени су од различитих материјала за мале и велике углове, а поред њих су траке од проводног материјала (сл. 2.62).

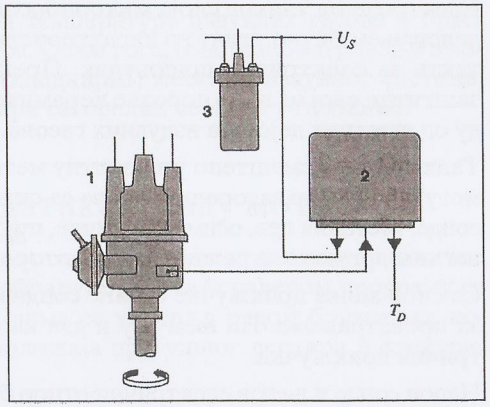
Прва отпорна трака (1) мери угао од 0 до 24°, а друга (2) од 18 до 90°. Аналогни електрични сигнал о положају пригушног лептира (угао α), који управљачка јединица добија од потенциометра, претвара се у дигитални помоћу аналогно-дигиталног претварача. На тачност мерења не утичу старење и трошење отпорника, као ни променљива температура, јер управљачка јединица вреднује само промену напона у зависности од промене угла потенциометра.



Слика 2.62. – Потенциометар пригушног лептира: а) основа кућишта с клизачима, б) поклопац кућишта са отпорним и проводним тракама, 1. доњи део уређаја за убризгавање, 2. осовина лептира, 3. угаони клизач, 4. клизни контакти, 5. отпорна трака бр. 1, 6. проводна трака бр. 1, 7. отпорна трака бр. 2, 8. проводна трака бр. 2, 9. заптивка.

2.7.2.3. Број обртаја мотора

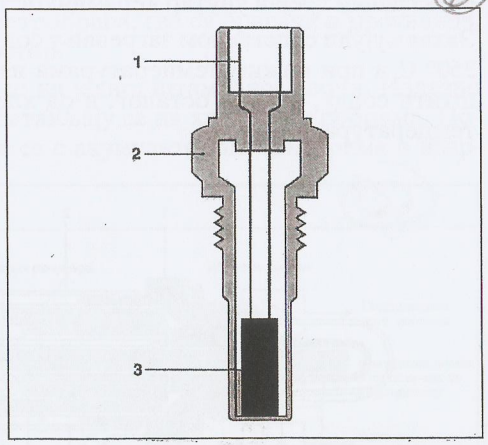
За индиректно мерење протока ваздуха (тзв. α/n регулација) неопходан је и податак о броју обртаја мотора. Тај податак електронска управљачка јединица добија од система за паљење, у виду импулса, од прекидача паљења и са нисконапонског прикључка (1) на бобини (сл. 2.63). Ови сигнали се такође обрађују, а користе се и за одређивање импулса убризгавања.



Слика 2.63. – Електрични сигнали за одређивање броја обртаја мотора: 1. разводник паљења, 2. електронска управљачка јединица, 3. бобина, n – обртаји мотора, T_D – импулс обрађен у електронској јединици, U_s – напонски сигнал

2.7.2.4. Температура мотора

Сензор температуре мотора је NTC отпорник уграђен у метално кућиште са навојем у облику сонде (сл. 2.64). Уграђује се тако да врх чахуре буде заронђен у расхладну течност.



Слика 2.64. – Сензор температуре мотора: 1. електрични прикључак, 2. метална чахура са навојем, 3. NTC отпорник

2.7.2.5. Температура усисаног ваздуха

Густина ваздуха зависи и од његове температуре. Да би се прецизније одредила количина усисаног ваздуха, мора се контролисати температура на самом усису. Слично као и код мотора сензор температуре ваздуха

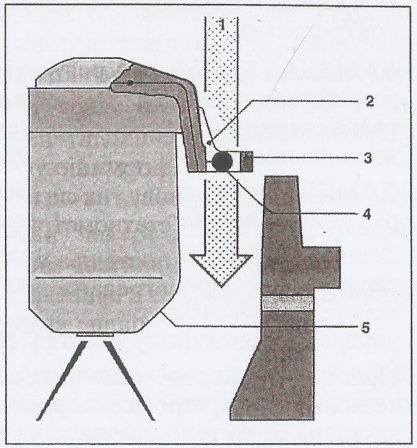
има NTC отпорник, који је врло осетљив на промену температуре. Поставља се директно на место усиса, отворено без заштитне чахуре да би брзина реаговања била што већа (сл. 2.65).

2.7.2.6. Режими рада мотора

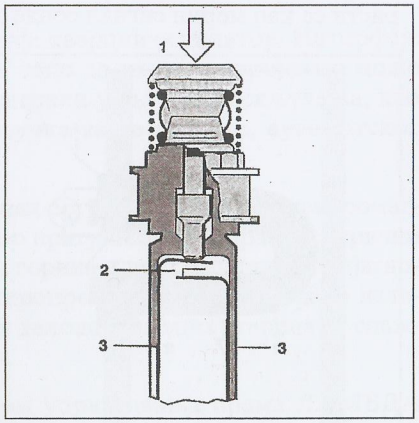
Централна управљачка јединица добија податке о различитим режимима рада мотора од празног хода до пуног оптерећења, као и кочење мотором. Количина горива прилагођава се тим режимима.

Једно од могућих решења је да се информација о празном ходу, у облику електричног сигнала, добија преко контакта прекидача малог корачног (степ) мотора, који служи за подешавање почетног положаја пригушног лептира (сл. 2.66).

Електронска управљачка јединица препознаје пуно оптерећење на основу електричног сигнала потенциометра пригушног лептира.



Слика 2.65. – Сензор температуре усисаног ваздуха: 1. струја усисаног ваздуха, 2. држач сензора, 3. заштита од додира, 4. NTC отпорник, 5. бризгаљка



Слика 2.66. – Прекидач празног хода у малом корачном мотору за подешавање пригушног лептира: 1. правац померања лептира, 2. контакти празног хода, 3. електрични прикључци

2.7.2.7. Напон акумулатора

Време реаговања иглице бризгаљке битно зависи од напона акумулатора и целе инсталације. У случају тога напона, управљачка јединица коригује време убризгавања.

Када осетно опадне напон (хладан старт на ниским температурама) ни електрична пумпа за гориво није у стању да одржава системски притисак константним. То такође региструје управљачка јединица која је директно везана за акумулатор.

2.7.2.8. Састав смеше у зависности од издувних гасова

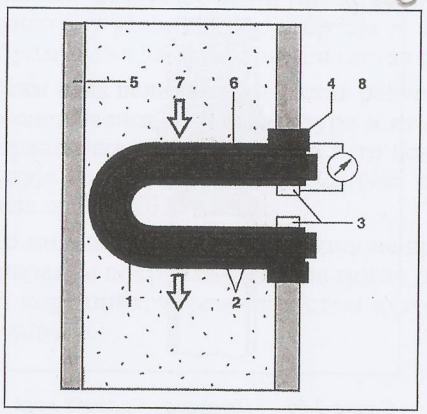
Код возила са ЛАМБДА регулацијом састав радне смеше се мора строго контролисати.

ЛАМБДА СОНДА. – Смештена је у струју издувних гасова и помоћу електричних сигнала информише управљачку јединицу о тренутном саставу радне смеше. На основу тих сигнала управљачка јединица константно одржава тзв. теоријску (стехиометријску) вредност ($\lambda = 1$) састава радне смеше.

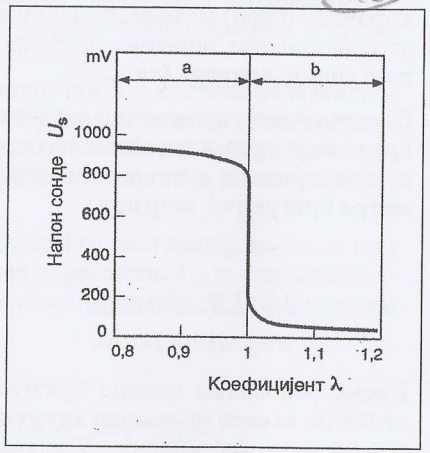
ЛАМБДА сонда се поставља у издувни систем тако да од топлоте мотора добије довољно загревање које је врло битно за њен рад.

Тело сонде је од специјалне керамике обострано обложене слојем порозне платине. Спољашњи слој платине представља спољашњу електроду која је у струји издувних гасова, а унутрашњи слој платине представља унутрашњу електроду у додиру са спољашњим ваздухом (сл. 2.67).

Принцип рада сонде сличан је електрохемијском елементу. Керамичко тело између електрода је порозно. То омогућава продор кисеоника из ваздуха, па се то тело претвара у тзв. чврст електролит који на повишеној температури постаје електрички проводан. Ако се садржај кисеоника са спољашње и унутрашње стране разликује, између електрода се јавља потенцијална разлика, тј. напон сонде. Сонда је конструктивно тако подешена да се при идеалној, стехиометријској вредности и састава радне смеше ($\lambda = 1$) напон сонде скоковито мења. Тај скок напона (сл. 2.68) користи се као мерни сигнал сонде за електронску управљачку јединицу.



Слика 2.67. – Принцип рада ЛАМБДА сонде у издувној цеви: 1. керамичко тело, 2. електроде, 3. контакти унутрашње електроде, 4. контакти спољашње електроде, 5. издувна цев, 6. порозни заштитни слој од керамике, 7 издувни гасови, 8. спољашњи ваздух



Слика 2.68. – Напонска карактеристика ЛАМБДА сонде на температури од 600°C: a – подручје богатије смеше (мањак ваздуха $\lambda < 1$), b – подручје сиромашније

КОНСТРУКЦИЈА ЛАМБДА СОНДЕ. – Керамичко тело се смешта у перфорирану металну чахуру с навојем и електричним прикључцима. Електроде од танког слоја микропорозне платине својим каталитичким деловањем битно утичу на карактеристику сонде, а користе се и као контакти за електрични прикључак. Преко спољашње електроде постоји заштитни слој од врло порозне керамике, која штити платинску електроду од штетних дејстава издувних гасова.

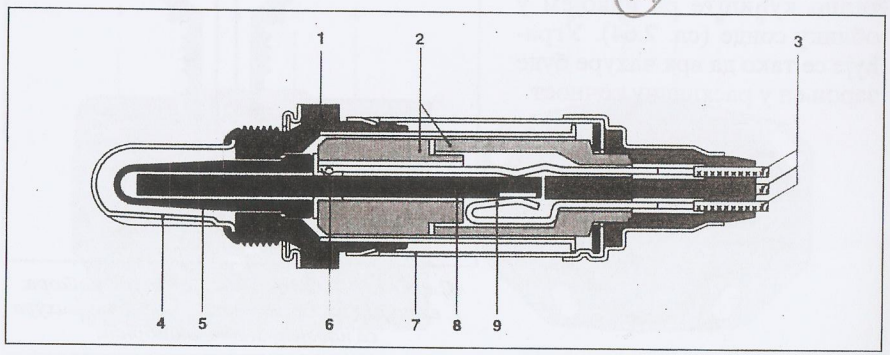
Танко тело је смештено у заштитну металну чахуру с отворима који онемогућавају удар сагорелих гасова са ситним честицама у керамичко тело сонде. Метална цев, осим механичке, пружа сонди и термичку заштиту при наглим променама режима рада мотора.

Са спољашње прикључне стране сонда има метални поклопац с отвором за проветравање. На њему су и два изолована термички отпорна електрична прикључка.

Напон сонде и његов електрични отпор битно зависе од температуре. Поуздана регулација могућа је тек при температури издувних гасова изнад 350° C за обичне сонде, а изнад 200° C за сонде са сопственим електричним загревањем.

ЛАМБДА СОНДА СА ЕЛЕКТРИЧНИМ ЗАГРЕВАЊЕМ. – Принцип рада ове сонде исти је као и принцип рада обичне сонде. Ова сонда има електрични грејач унутар керамичког тела (сл. 2.69).

Захваљујући сопственом загревању сонда достиже радну температуру од 350° C и при нижим температурама издувних гасова. Заштитна чахура штити сонду, између осталог, и од хлађења издувним гасовима нижих температура.



Слика 2.69. – ЛАМБДА сонда са електричним грејачем: 1. металноˌкућиште, 2. заштитна керамичка цев, 3. електрични прикључци, 4. перфорирана заштитна цев, 5. активно керамичко тело, 6. контактни део, 7. заштитна чахура, 8. електрични грејач, 9. контакти грејача

Предности су мања зависност од температуре издувних гасова и брже реаговање након укључења мотора. Осим тога, сопствено загревање омогућава уградњу на повољнијим (хладнијим) местима издувног система, где су мањи и штетни утицаји удара сагорелих честица у гасовима.

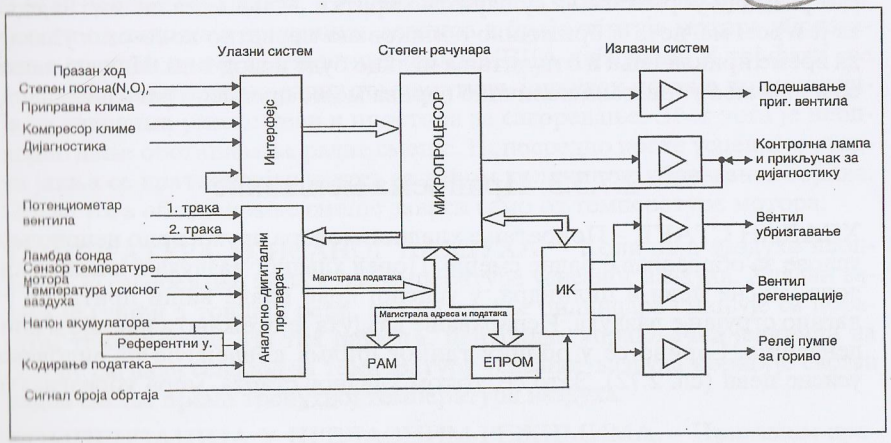
2.7.3. Обрада података о раду мотора

Прикупљени подаци о раду мотора доводе се до електронске управљачке јединице, која их прилагођава и обрађује. Према уграђеном програму се образују управљачки сигнали, којима се управља радом бризгаљке корачног мотора за подешавање положаја пригушног лептира и електричним вентилом регенератора.

2.7.3.1. Електронска управљачка јединица

Кућиште ове осетљиве направе од полиамида, ојачано је стакленим влакнима да би се електронски елементи заштитили од механичких и термичких утицаја простора уградње. Смешта се најчешће у путнички простор или у тзв. водени одељак испод ветробрана, где су брисачи и прскалице, а веома ретко у сам моторни простор.

Целокупна електроника налази се на једној штампаној плочи. Излазни степен и стабилизатор напона постављају се на хладњак с ребрима. Помоћу 25-полне утичнице повезује се с акумулатором, сензорима и извршним органима.



Слика 2.70. – Блок шема електронске управљачке јединице Mono–JETRONIC система

АНАЛОГНО-ДИГИТАЛНИ ПРЕТВАРАЧ. – Континуално променљиви аналогни сигнали, као што су отпор потенциометра пригушног лептира, напон ЛАМБДА сонде, напон давача температуре, напон акумулатора и референтни напон који се формира у управљачкој јединици, претварају се у дигиталне сигнале. Те сигнале на нивоу података учитава микропроцесор.

Испрекидани сигнали броја обртаја од система паљења, обрађују се преко посебног интегралног кола (IC). Овај сигнал користи се и за управљање радом електричне пумпе.

На слици 2.70 приказана је блок шема електронске управљачке јединице са улазним, рачунарским и излазним степеном.

МИКРОПРОЦЕСОР.– Најважнији део управљачке јединице је мали микро-рачунар, који прима податке од сензора преко „интерфејса“ и аналогно-дигиталног претварача.

Повезан је с меморијом EPROM, који садржи кодове и програме за обраду података и меморијом RAM, који садржи тзв. адаптивне програме којима се систем прилагођава и памти променљиве услове рада мотора. Да се подаци не би избрисали после гашења мотора, ова меморија је везана директно за акумулатор.

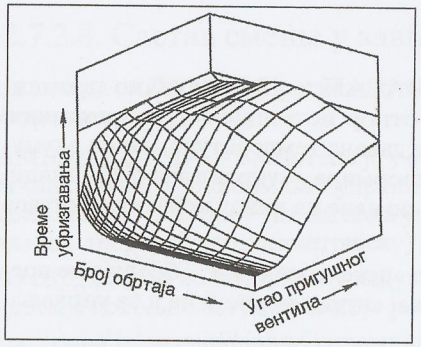
Радну учестаност рачунара од 6 MHz даје кварцни осцилатор. Интерфејс подешава величину и облик импулса, тако да их микропроцесор може обрадити. Преко интерфејса стижу сигнали укључења/искључења, као што су сигнали празног хода, прикључка за тестирање, аутоматског мењача и компресора клима-уређаја.

ИЗЛАЗНИ СТЕПЕН. – Радом извршних органа, као што су електромагнетна бризгаљка, корачни (степ) мотор пригушног лептира, електрични (EVAP) вентил регенератора, пумпа за гориво и прикључница за дијагностику (са контролном лампицом), микропроцесор управља преко излазних степена (степена снаге). Основни делови излазних степена су снажнији транзистори са добрим хлађењем.

ЛАМБДА ДИЈАГРАМ. – Корекцијом убризгавања према ЛАМБДА регулацији, где спада и Mono–JETRONIC систем, време убризгавања се тако подешава да, сем у прелазним режимима, састав радне смеше буде увек близак стехиометријској вредности ($\lambda = 1$).

Регулација се врши према ЛАМБДА дијаграму, у облику мапе података (тродимензионалном дијаграму), које обухвата 225 радних тачака (сл. 2.71). За сваку радну тачку везано је 15 различитих вредности о положају пригушног лептира а и броја обртаја n.

Као што се са слике види, подела поља на радне тачке није линеарна. Према захтевима регулације, она је гушћа при мањем оптерећењу и мањим



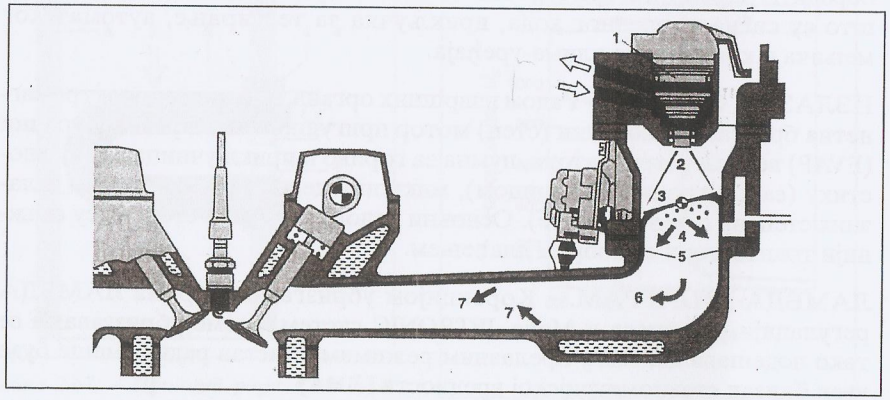
Слика 2.71. – ЛАМБДА дијаграм у облику мапе података са 225 радних тачака, даје време убризгавања у зависности од броја обртаја мотора и положаја пригушног лептира

бројевима обртаја, него при пуном оптерећењу и великим бројевима обртаја.

Убризгавање се врши према овом дијаграму у подручју нормалног режима рада мотора и на нормалној радној температури. Ван тог подручја обавља се непрекидна корекција тих података. Управљачка јединица се прилагођава различитим условима рада мотора, коригује радну смешу и меморише та одступања. Те корекције се, затим користе у читавом пољу регулације према ЛАМБДА дијаграму, то је тзв. адаптивна регулација.

2.7.3.2. Убризгавање горива

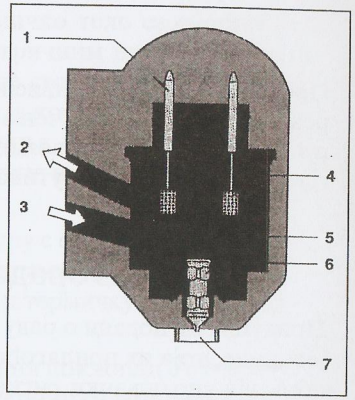
Задатак овог система је да радну смешу равномерно распореди за сваки цилиндар мотора. Та равномерност првенствено зависи од облика усисног колектора, начина и места уградње бризгаљке, као и од квалитета припреме радне смеше. Код Mono–JETRONIC система, положај бризгаљке је тако одређен да није потребно накнадно прилагођавање за поједине врсте мотора.



Слика 2.72. – Положај бризгаљке изнад пригушног лептира и танак филм кондензованог горива на зидовима усисне цеви: 1. бризгаљка, 2. млаз горива купастог облика, 3. пригушни лептир, 4. кондензација горива, 5. танак филм кондензованог горива на зидовима усисне цеви, 6. правац струјања радне смеше, 7. испаравање кондензованог горива са зидова усисне цеви

Бризгаљка се уграђује у горњи део уређаја за убризгавање, у посебно обликованом кућишту и налази се у средишту ваздушног струјања. Овај положај, изнад пригушног лептира, обезбеђује интензивно мешање убризганог горива и ваздуха који струји око млаза купастог облика (сл. 2.72).

ВЕНТИЛ УБРИЗГАВАЊА – БРИЗГАЉКА. – Састоји се од горњег кућишта у коме је намотај магнета с електричним прикључцима, и доњег вентилског дела са седиштем и иглицом спојеном са језгром електромагнета (сл. 2.73).



Слика 2.73. – Вентил убризгавања – бризгаљка: 1. електрични прикључци, 2. повраћај горива, 3. довод горива, 4. намотај магнета, 5. језгро магнета, 6. иглица вентила, 7. посебно обликована млазница

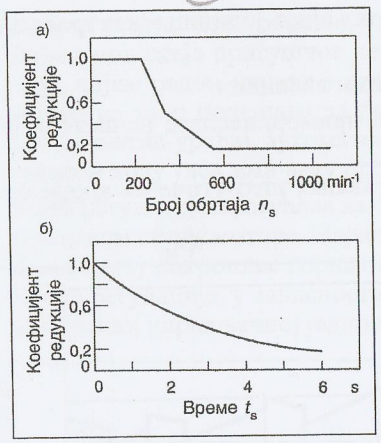
У стању мировања, када магнет није побуђен, спирална опруга помоћу притиска горива потискује иглицу вентила на седиште и држи вентил затвореним. Када се магнет побуди заједно са језгром, иглица вентила се подигне за свега 0,06 mm (зависно од израде). Кроз танак отвор млазнице, у облику кружног прстена, гориво продире и распршује се у млаз купастог облика.

Величина отвора млазнице димензионише се према максималном капацитету бризгаљке. Убризгана количина горива током рада вентила зависи од јачине опруге, масе иглице и јачине магнета. Пошто је системски притисак горива константан, количина убризганог горива искључиво зависи од времена отварања вентила.

Временски размаци између појединих импулса убризгавања су релативно дуги (сваки импулс паљења прати импулс убризгавања) а временски размаци убризгавања су изузетно кратки. Мала маса иглице заједно са језгром магнета и брижљиво обликовано магнетно коло омогућавају да време привлачења и отпуштања иглице буде испод 1 ms. На овај начин се и најмања убризгана количина горива може прецизно регулисати.

2.7.3.3. Припрема мешавине

ХЛАДАН СТАРТ. – Покретање хладног мотора пружа врло неповољне услове за образовање радне смеше. Поред хладног ваздуха и хладних зидова усисне цеви и цилиндра, у усисној цеви влада виши притисак уз лагано струјање ваздуха. Испаравање ваздуха је отежано а настаје и кондензација. Гориво се у облику танког филма кондензује на зидовима усисне цеви (сл. 2.72). Зато се, током хладног старта, мора убризгавати



Слика 2.74. – Редукција времена убризгавања током старта: а) редукција у функцији броја обртаја, б) редукција у функцији времена

више горива него што би одговарало усисаној количини ваздуха за нормалан рад. Пошто кондензација углавном зависи од температуре усисне цеви, време обогаћивања радне смеше управљачка јединица одређује према температури мотора.

Кондензација не зависи само од температуре већ и од брзине струјања ваздуха. Што је брзина струјања већа на зидовима ће се кондензовати мање горива. Зато се с повећањем броја обртаја током старта време убризгавања мора скраћивати (сл. 2.74а).

Бржи и краћи старт захтевају веома брзо стварање кондензованог филма од горива. То, с једне стране, захтева већу количину горива у кратком временском интервалу, а с друге, та велика количина горива може да доведе и до загушивања мотора.

Ова два опречна захтева решавају се тако што је време убризгавања на почетку старта дуже, а затим се скраћује у функцији времена и броја обртаја мотора (сл. 2.74).

ЗАГРЕВАЊЕ МОТОРА. – У фази загревања одмах након старта, у зависности од положаја пригушног лептира и броја обртаја мотора убризгавање се врши према вредностима са ЛАМБДА дијаграма. У тој фази све док мотор не достигне радну температуру, још увек настаје кондензација на зидовима усисне цеви и простора за сагоревање. Због тога је неопходно даље обогаћивање радне смеше. Непосредно после успешног старта јавља се краткотрајан захтев за већом количином убризганог горива. После тога обогаћивање смеше зависи само од температуре мотора.

ТЕМПЕРАТУРА УСИСАНОГ ВАЗДУХА. – Количина ваздуха неопходна за сагоревање зависи од температуре усисаног ваздуха. Хладан ваздух је гушћи а топлији ређи, па се пуњење цилиндара смањује са порастом температуре. Из тих разлога, централна управљачка јединица на основу сигнала сензора за температуру усисаног ваздуха коригује састав радне смеше према тренутној температури ваздуха.

КОМПЕНЗАЦИЈА У ПРЕЛАЗНИМ РЕЖИМИМА. – Приликом промене оптерећења, покретањем пригушног лептира, овом компензацијом

се врши тзв. динамичка корекција састава радне смеше. Та корекција је код централног убризгавања нешто сложенија него код појединачног убризгавања, јер се овде радна смеша ствара, транспортује и распоређује преко усисне цеви (сл. 2.72). У том транспорту се испарени део горива креће великом брзином заједно са ваздухом, док се капљице још неиспареног дела горива крећу спорије. Део тих капљица се издвајају и таложе на зидовима цеви одакле поново испаре, па са извесним закашњењем стижу до цилиндара.

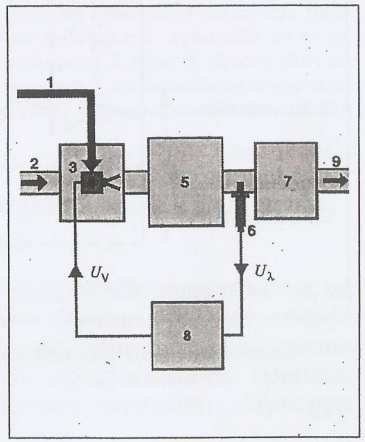
У празном ходу и делимичном оптерећењу у усисној цеви влада нижи притисак, па се гориво у струји ваздуха налази скоро у потпуно испареном стању, без кондензације на зидовима цеви. Када се пригушни лептир више отвори, повишава се и притисак у усисној цеви, а са њим и кондензација горива (теже испарава). У ствари, током те прелазне појаве поремети се равнотежа између кондензоване и испарене количине горива са зидова усисне цеви. Због тога би, ако нема компензације, у том периоду мотор радио са сиромашнијом смешом. Насупрот овоме, када се пригушни лептир брзо затвори притисак у цеви опадне и кондензовано гориво брзо испари, па мотор добија богатију смешу.

Осим притиска у усисној цеви на испаравање и кондензацију горива битно утиче и температура. На хладним зидовима цеви и када се усисава хладан ваздух кондензација је осетно већа.

Централна управљачка јединица и током транспорта коригује радну смешу помоћу комплексних електронских функција. Захваљујући таквој компензацији радна смеша, која стиже до цилиндара мотора, у прелазним режимима има константну, приближно теоријску вредност ($\lambda = 1$).

2.7.3.4. ЛАМБДА регулација

Помоћу ЛАМБДА регулације мешавина се подешава тако да коефицијент вишка ваздуха има увек приближно исту вредност $\lambda = 1$. У ту сврху ЛАМБДА сонда у издувној цеви даје сигнале централној управљачкој јединици (CPU), која региструје састав сагореле смеше и по потреби продужава или скраћује време убризгавања.



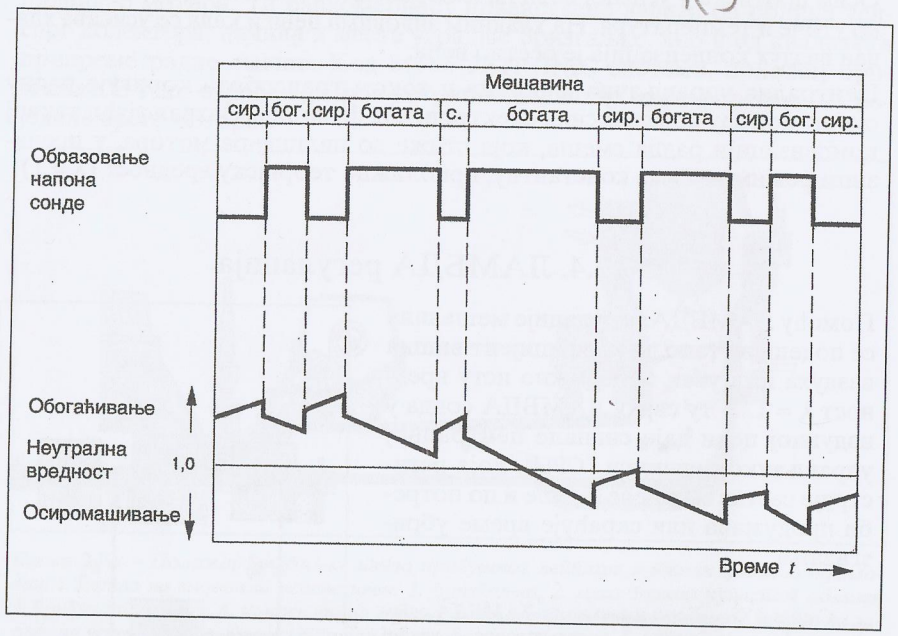
Слика 2.75. – Блок шема кола ЛАМБДА регулације: 1. довод горива, 2. довод ваздуха, 3. уређај за централно убризгавање, 4. бризгаљка, 5. мотор, 6. ЛАМБДА сонда, 7. катализатор, 8. централна управљачка јединица, 9. издувни гасови, U_λ – напон ЛАМБДА сонде, U_v – управљачки импулс

Код Mono–JETRONIC система, ЛАМБДА регулација је надређена основној регулацији и усклађује рад система са функцијом тростепеног катализатора (сл. 2.75).

КОЛО ЛАМБДА РЕГУЛАЦИЈЕ. – Регулационо коло са ЛАМБДА сондом препознаје одступање састава радне смеше од стехиометријске вредности ($\lambda = 1$) и врши њену регулацију. Принцип регулације састоји се у мерењу садржаја несагорелог кисеоника у издувним гасовима, који директно указује на састав радне смеше. ЛАМБДА сонда постављена у издувној цеви сигнализира одступања у виду скока напона сонде. Напон виши од око 800 mV означава богатију смешу, а напон нижи од око 200 mV сиромашнију смешу (сл. 2.76).

Приликом сваког скока напона време убризгавања се тренутно мења да би се смеша кориговала што је могуће брже. Било би пожељно да коефицијент вишка ваздуха има увек идеалну, теоријску вредност ($\lambda = 1$), што није могуће због нужних одступања у регулационом колу. Зато ЛАМБДА регулација прати само та одступања и према мапи података са ЛАМБДА дијаграма регулише састав смеше.

То је уједно и услов за успешан рад тростепеног катализатора који неутралише штетне састојке из издувних гасова.



Слика 2.76. – Дијаграм напона ЛАМБДА сонде током регулације радне смеше

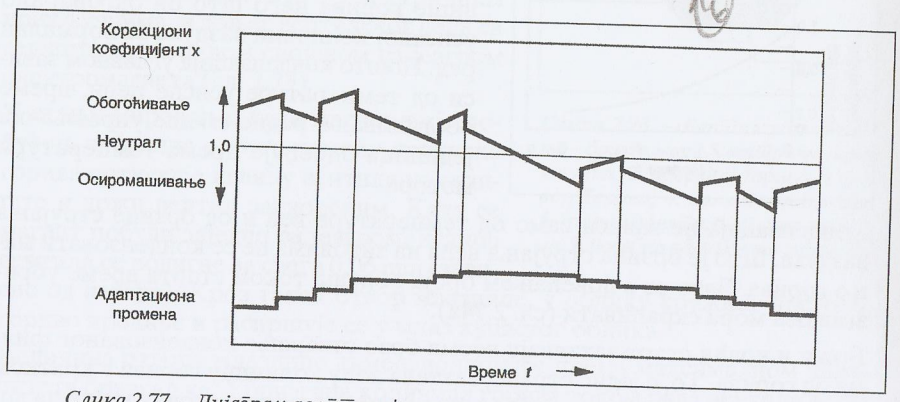
2.7.3.5. Адаптација радне смеше

Адаптацијом смеше електронска управљачка јединица неутралише неповољне појаве као што су:

– промена атмосферског притиска на већим висинама,

– погрешно мерење протока ваздуха, на пример, наслаге нечистоћа на пригушном лептиру,

– истрошеност делова уређаја за убризгавање, што утиче на време отварања бризгаљке.



Слика 2.77. – Дијаграм адаптације радне смеше помоћу ЛАМБДА регулације

Притисак ваздуха једнако утиче на целом подручју регулације. Зато се ова адаптација простире по целом пољу ЛАМБДА дијаграма.

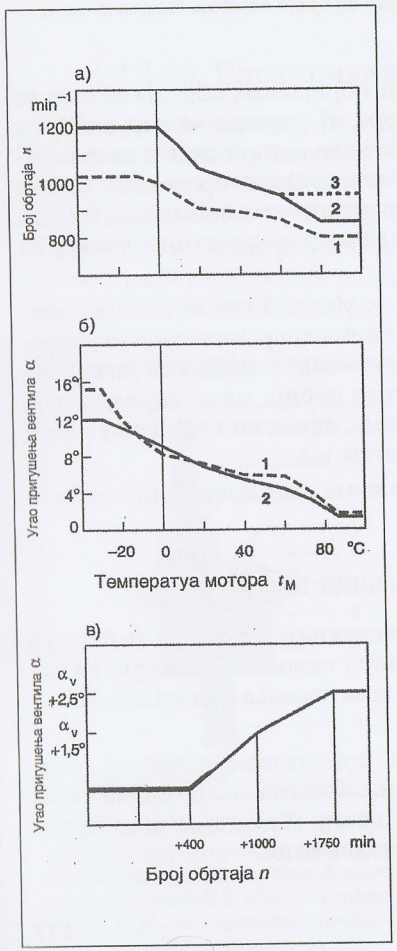
Грешке при мерењу протока ваздуха највише долазе до изражаја при малим количинама ваздуха, као што је случај код празног хода. Слично је и са грешкама при убризгавању, јер је и њихов утицај највећи при малим временима убризгавања. Ове грешке се такође неутралишу помоћу ЛАМБДА регулације. Чим настане грешка у саставу радне смеше, она се помоћу корективних сигнала дотерује све док коефицијент вишка ваздуха не буде $\lambda = 1$. Ова корекција се врши степенасто, корак по корак заједно са основном ЛАМБДА регулацијом. У зависности од оптерећења и броја обртаја мотора учесталост ових корака је између једне секунде и десетих делова секунде (сл. 2.77).

2.7.3.6. Подешавање броја обртаја у празном ходу

Ово подешавање омогућава стабилан рад мотора у празном ходу са мањим бројем обртаја, што се не мења током читавог радног века мотора. Код Mono–JETRONIC система нема заобилазног вода и биметалног вен-

тила за ваздух. Број обртаја у празном ходу подешава се променом почетног положаја пригушног лептира помоћу малог корачног (степ) мотора, чијим радом управља централна управљачка јединица. Пригушни лептир се тако подешава да без обзира на различита оптерећења (као што су клима-уређај, аутоматски мењач, сервоволан итд.) број обртаја у празном ходу увек има исту прописану вредност.

Таква регулација омогућава да се број обртаја у празном ходу прилагођава погонском стању мотора. Најчешће је то мањи број обртаја, што доприноси смањењу потрошње горива и штетних састојака у издувним гасовима. Крива регулације, у зависности од температуре мотора, меморисана је у централној управљачкој јединици (сл. 2.78).



Слика 2.78. – Дијаграм регулације броја обртаја мотора у празном ходу: а) прописана вредност броја обртаја у празном ходу, б) почетни положај пригушног лептира (пред-регулација), в) ограничење вакуума у усисној цеви. 1. Drive – аутоматски мењач у положају за вожњу, 2. Neutral –мењач у неутралном положају, 3. укључен клима-уређај, α_v – угао пригушног лептира.

Код возила с аутоматским мењачем током вожње када је мењач у брзини (drive), због опасности од клизања при кочењу, број обртаја у празном ходу (нога подигнута са папучице за гас) смањује се (крива 1). Насупрот томе, када се укључи клима-уређај, број обртаја у празном ходу се повећава (крива 3). Да број обртаја не би варирао кад год се компресор укључи или искључи, повећани број обртаја остаје све време док је клима-уређај укључен.

Регулатор броја обртаја (у електронској управљачкој јединици), на основу разлике између стварног и програмираног потребног броја обртаја, израчунава неопходну корекцију положаја пригушног лептира. Пригушни лептир се када су контакти прекидача за празан ход затворени помера помоћу малог корачног мотора. На основу израчунатог и стварног положаја лептира, што

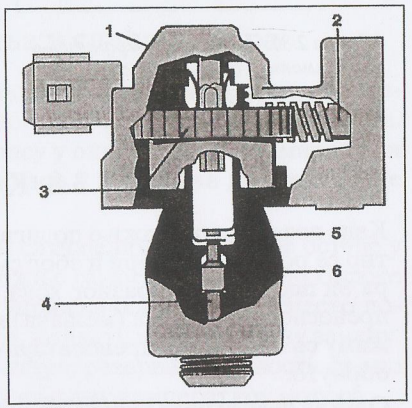
региструје потенциометар, формира се електрични сигнал којим регулатор помоћу степ мотора дотерује положај пригушног лептира, а самим тим и број обртаја мотора.

На слици 2.78б дате су меморисане вредности положаја пригушног лептира у зависности од температуре мотора, за аутоматске (1) и ручне мењаче (2). Ове основне, меморисане вредности рачунар коригује по потреби у зависности од рада клима-уређаја, електричног оптерећења, положаја аутоматског мењача, серво волана, температуре и притиска ваздуха итд.

Ово почетно подешавање пригушног лептира користи се и за ограничење вакуума током кочења мотором. Оно се врши према дијаграму на слици 2.78в у зависности од броја обртаја мотора током кочења. На тај начин мотор добија минималну количину ваздуха која је неопходна за потпуно сагоревање испареног горива из регенератора (преко EVAP вентила) уз мало смањен ефекат кочења.

РЕГУЛАТОР ПОЛОЖАЈА ПРИГУШНОГ ЛЕПТИРА. – Састоји се од малог једносмерног мотора с пужастим механизмом којим се аксијално помера једна мала осовина. Помоћу те осовине подешава се почетни положај пригушног лептира у зависности од смера обртања мотора (сл. 2.79).

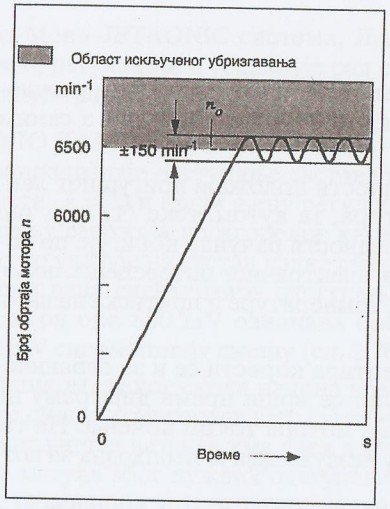
На малој осовини за подешавање (4) налазе се контакти прекидача за празан ход (5), који се затварају када се осовина наслони на полугу лептира. Тако се електронској управљачкој јединици даје сигнал да је нога возача подигнута с папучице за гас и да је наступио режим празног хода мотора.



Слика 2.79. – Корачни (степ) мотор за подешавање почетног положаја пригушног лептира: 1. кућиште са електромотором, 2. пуж, 3. пужни точак, 4. осовиница, 5. контакти прекидача за празан ход, 6. гумена заштитна облога

2.7.3.7. Пуно оптерећење и ограничење броја обртаја мотора

ПУНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ. – Када возач до краја притисне педалу за гас, од мотора се очекује да развије максималну снагу. За такав рад потребна је 10...15% богатија смеша од теоријске вредности. Обогаћивање те смеше регулише централна управљачка јединица продужавањем времена убризгавања са ЛАМБДА дијаграма за основну регулацију. Програм



Слика 2.80. – Дијаграм ограничења максималног броја обртаја прекидањем убризгавања

обогаћивања почиње да функционише када пригушни лептир крећући се проће преко 70% максималног отклона, што региструје потенциометар. Лептир достиже ту тачку мало пре него што папучица за гас додирне доњи ослонац.

ОГРАНИЧЕЊЕ БРОЈА ОБРТАЈА. – Прекорачење максимално дозвољеног броја обртаја код мотора може изазвати разна оштећења. Централна (електронска) управљачка јединица (CPU), преко функција ограничења, прекида убризгавање чим број обртаја пређе задату вредност (n_0). Чим број обртаја падне испод те вредности убризгавање се наставља.

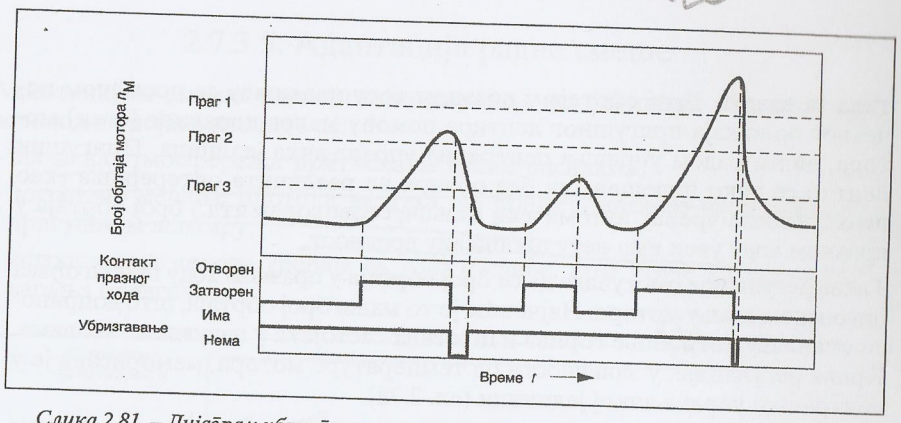
Наизменичним укључивањем и искључивањем убризгавања број обртаја се одржава у усисним границама око максимално дозвољене вредности (сл. 2.80).

2.7.3.8. Кочење мотором

Када возач током вожње подигне ногу са папучице за гас, пригушни лептир се потпуно затвори и због смањеног убризгавања број обртаја мотора би пао на ниво празног хода. Међутим, услед кретања возила, преко преносног механизма (мењача) мотор успорава возило. Значи, у том режиму се мења смер преноса снаге јер мотор више не покреће возило, већ обрнуто.

Овакав режим рада назива се „кочење мотором“. Током тог режима због штедње и бољег квалитета издувних гасова, а и побољшања возних особина, управљачка јединица активира одређене функције ограничења у систему за убризгавање.

Ако број обртаја мотора у том режиму порасте и прекорачи одређену вредност (праг бр. 2, сл. 2.81), са затвореним пригушним лептиром прекида се убризгавање (CAT OFF функција) и мотор остаје без горива, али га возило и даље обрће. Уколико број обртаја, при таквом кочењу мотора, падне испод одређене вредности (око 1 200 o/min, праг бр. 3), убризгавање се поново укључује. Ако међутим, број обртаја са неке веће вредности почне нагло да опада (на пример, возач притисне квачило и прекине режим кочења мотором), убризгавање се укључује чак и мало раније (праг бр. 1). На тај начин се спречава да број обртаја не падне испод вредности празног хода и да се мотор не угаси (сл. 2.81).



Слика 2.81. – Дијаграм убризгавања у зависности од броја обртаја током кочења мотором

Затварањем пригушног лептира при већим бројевима обртаја возило се успорава због принудног окретања мотора, тј. кочења мотором. Осим тога, услед пада притиска са зидова усисне цеви нагло почиње да испарава филм кондензованог горива. Таква смеша лоше сагорева због мањка ваздуха, па се у издувним гасовима налази велика количина несагорелих угљоводоника. Из тих разлога се у том режиму рада пригушни лептир не сме потпуно затворити (сл. 2.78в).

Током кочења мотором унутрашњи зидови усисне цеви се потпуно осуше. По престанку кочења и преласком на нормалан режим рада део убризганог горива се троши на стварање новог филма на зидовима усисне цеви. Док се не успостави равнотежа, мотор добија мало сиромашнију смешу. Да би се убрзало стварање тог филма, одмах по завршетку режима кочења додаје се додатни импулс убризгавања.

Трајање тог импулса зависи од трајања режима рада кочења мотором.

2.7.3.9. Компензација пада напона

Електромагнетна бризгаљка због самоиндукције намотаја испољава извесно кашњење при отварању и затварању у односу на електрични импулс. Средња вредност времена отварања и затварања бризгаљке је око 0,8 ms.

Од напона акумулатора знатно више зависи привлачење иглице, тј. отварање, него отпуштање иглице, тј. затварање бризгаљке. То значи да би без електричне компензације пада напона време убризгавања, па према томе и количина убризганог горива, били недовољни.